2차전지

미국 전력망 정책 변화에 따른 한국 기업들의 반사수혜

더 많은 리포트 보기

KB증권

배터리/화학/정유 Analyst 전우제
wchun@kbfg.com
연구원 송윤주
yunju.jade.song@kbfg.com

2026년 9월 8일

미국 정책 [1]: 전력망 안보 국가비상사태 선언 (8/26)

미국이 전력 시스템 안보에 국가비상사태를 선언 (EO 14420)하며, 미국 전력망 내에 중국 등 '특정 외국 주체 (CFE)'의 장비 (ESS, UPS, 인버터, 변압기, 핵심 부품 등) 공급 제재를 결정했다. 기존에 설치된 관련 장비에 대해서도 격리/연결해제/교체/제거를 명령할 수 있도록 규정했으며, 구체적인 시행규칙은 2026년 12월 24일 이전 발표될 예정이다. (중국 등) CFE산 배제 시 국내 ESS/전력기기 업체들의 반사수혜가 예상된다. 발표 이후, 미국 내 공급망 다변화 필요성이 강조되며 국내사의 대규모 ESS 계약 조율 소식이 보도되기도 했다.

이번 행정명령은 CFE의 원격 접속 리스크 차단이 핵심 명분으로 소프트웨어 (시스템) 규제도 포함된다. 이에, ESS 관련 SI를 패키지로 제공하는 LG에너지솔루션의 수혜가 예상된다.

미국 정책 [2]: AI데이터센터 확장 가속화를 위한 미국 정부 정책 (8/31 자료)

미국은 AI 패권 유지를 위해 전력망/데이터센터 건설 정책을 완화하고 있다. 이에 맞춰, 동일한 장비들 (ESS, 변압기 등)의 수요 확대가 지속될 전망이다.

AI데이터센터 정책 (2025년 말~): ① 2025년말 PJM이 통과한 Co-location order는 BTM 시장을 개화, ② 2027년 중 Large Load show cause order 승인 시 6개 ISO/RTO로 확대될 예정이다. 세부 조항에서 AIDC가 인근 지역의 전기료 인상을 유발하는 것을 제한하는데, 이는 AIDC의 원가 상승보다는, 자체발전/ESS 설치 확대 효과가 클 것이다. ③ 2027년 하반기로 예상되는 NERC 신뢰도 표준 확정 시, AIDC는 발전소와 동일한 의무를 부여, 전력망 안정화용 대형 ESS가 의무화될 예정이다. 전력망 정책 (2028년~): ④ 전력공급을 늘리는 정책 (Order 2023 및 Fast-Track) 효과로, 2028년부터 신규 On-Grid 발전원 증가를 전망한다.

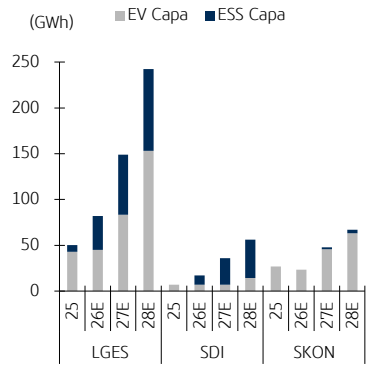
ESS/배터리: 직접 수혜 산업

미국 정책 변화로 2026년 이후, 미국 ESS 성장은 예상치를 초과할 것이며 (1H26 +83% YoY), 미국 ESS M/S 79%를 차지하고 있는 중국산 비중은 이미 미국에 대규모 공장을 증설한 한국기업들로 대체될 것으로 기대된다 (LG ES 14%, 삼성SDI 6%). LG에너지솔루션은 이미 1H26 북미 시장 점유율을 YoY 3배 이상 확대, 삼성SDI는 미국 공장 확대 효과로 2H26 점유율이 크게 확대될 전망이다. 하지만 LGES/SDI만으로 중국 (M/S 79%)을 대체하기는 불가능하다. LGES/SDI의 수주 잔고는 이미 2~2.5년 수준으로 추정 (150GWh, 80~100GWh), LGES의 EV → ESS 설비 전환 여력은 현재 ESS Capa 계획 대비 약 +30% (20~30GWh), 삼성SDI의 추가 증설 (20~30GWh)은 2H28에나 가능하기 때문이다. 이에, SK이노베이션의 신규 수주 가능성도 높아지고 있다. 참고로 SKI의 2027년 미국 2차전지 Capa는 57GWh 수준이며, 추가로 2028년 Tennessee 공장 (43GWh) 가동이 예상된다. 수요에 따라 ESS 전환 여력이 가장 높다.

고압변압기/케이블: 단기 실적 영향은 제한적이나, 구조적 수혜

"전력망 안보 국가비상사태 선언"은 배전망보다는 대규모 송전망 관련 산업에 집중된다. 현재 미국 내 중국업체 침투율 자체가 낮아 즉각적 이익 기여는 제한적이나, 향후 잠재 경쟁자 진입을 원천 차단한다는 점에서 구조적 수혜로 판단한다. 또한 미국 전력망 투자 사이클 (AIDC향 전력수요 증가)과 결합 시 중장기 백로그 확대 근거로 활용 가능하다. KB증권 커버리지에서 송전망 관련 수혜 종목은 HD현대일렉트릭, LS일렉트릭, 대한전선이다.

한국 셀 3사의 북미 EV/ESS 연평균 Capa



자료: LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션, KB증권 추정

한국의 미국 시장 점유율은 더욱 높아질 것

미국 전력망 안보 국가비상사태 선언, 사실상 중국산 장비를 겨냥

미국 '전력망 (Bulk-Power System) 안보 국가비상사태 선언 (8/26)'
미국이 전력 시스템 안보에 국가비상사태를 선언 (EO 14420)하며, 미국 전력망 내에 중국 등 '특정 외국 주체'의 장비 (BESS, UPS, 인버터, 변압기 등) (+핵심 부품 등 포함) 공급 제재를 결정했다. 8월 26일 서명일로부터 개시된 거래부터 즉시 적용되며, 제재 대상 외국주체 (이하 CFE)는 ① ITAR에 따른 무기금수국 (중국/러시아/이란 등)과 ② 에너지장관 개별 지정하는 국가 및 기업으로, 1) CFE가 생산한 전력망 핵심장비의 거래"에 대하여 2) 에너지장관이 국가안보상 위험이 있다고 판단할 경우 해당 거래를 즉시 금지할 수 있다. 미국 전력 공급망 내 중국의 높은 비중과 기존 FEOC/PFE 규제 방향성을 감안하면, 이번 조치 역시 사실상 중국산 장비를 핵심 대상으로 한 것으로 판단한다.

에너지장관의 '위험 판단' 재량에 따라 장비 거래가 즉시 위법 판결

2) '안보에 대한 위험 판단'의 기준은, "A. 미국 BPS 밸류체인, B. 미국 경제/인프라 안보, 혹은 C. 미국 국가안보 및 미국인 안전에 위험을 주는지"라고 폭넓게 규정됐다. 구체적인 적용 여부는 에너지장관의 재량 판단에 상당 부분 좌우될 전망이다. 2026년 12월 24일 이전에 에너지장관의 구체적인 시행규칙이 발표될 예정이며, a. CFE 지정 기준 b. CFE의 소유/통제/지시 기준 c. 특별 심사가 필요한 장비 d. 예외 승인 절차 등이 구체화될 전망이다.

경제적 불이익에서 직접 규제로 강화, 중국산 퇴출 가속화

이번 선언은 기존 북미 밸류체인 내 탈중국 정책 (FEOC, PFE)보다 한 단계 강화된 규제로 판단한다. 기존 PFE/FEOC가 단계적 (Non-PFE 연도별 55% → 75%)으로 세액공제 혜택을 박탈하는 "경제적 유인"이었다면, 이번 조치는 에너지장관의 위험판단이 내려지는 즉시 해당 거래 자체가 형사/민사 처벌 대상이 되는 "직접적 금지"다. PFE/FEOC가 구조적으로 갖고 있던 한계 (세액공제 포기 시 중국산 지속 사용이 가능했던 경제적 유인 규제)를 보완한다. 즉, 기존 "가격 경쟁력에 기반한 중국산 잔존"이라는 구조적 우회로마저 원천 차단할 수 있는 장치인 셈이다. 비록 아직 CFE 대상이 미정이며, 위험판단은 에너지장관의 재량에 따른다는 점에서 제재 범위의 불확실성은 존재하지만, 이번 조치는 국가안보 및 공급망 안정성 측면에서 보다 폭넓게 적용될 수 있기에 미국 전력 공급망 내 중국산 장비의 퇴출을 가속화할 전망이다.

신규 설치의 탈중국뿐만 아니라, 기존 장비의 대체 수요까지 촉발할 가능성

심지어, 명령문은 '기존에 설치된 CFE 관련 장비에 대해서도 격리/연결해제/교체/제거를 명령할 수 있도록 규정'하고 있다. 즉, 금지 대상은 신규 취득/수입/설치뿐 아니라 이미 설치된 장비에도 적용될 수 있어 (단, 신뢰성/대체품 가용성 등을 고려한 단계적 이행), 향후 기존 설치 장비의 교체 수요까지 추가로 촉발할 가능성이 있다.

그림 1. 미국, 전력망 안보 국가비상사태 선언 (EO 14420)



자료: The White House, KB증권

표 1. EO 14420 규제 대상 장비의 범위

	非-CFE 기업 (한국 등)	CFE 기업 (중국 등)
미국 생산	비규제	(비규제로 해석 *)
미국 외 생산	비규제	규제 영역

규제 대상 장비: 벌크전력시스템용 리액터, 캐퍼시터, 변압기, 인버터 (유틸리티급/계통연계), BESS, UPS, 발전기, 발전용 터빈, 고압 차단기 등
*연관 핵심 부품, 소프트웨어, 유지보수 서비스, 원격접속 기능까지 포함

자료: The White House, KB증권 추정

주: 제재 대상은 'foreign-produced (미국 밖에서 제조/생산/조립)' 장비. 즉, CFE가 공급해도 미국에서 제조/조립/생산 시 제외된다고 해석. 단 미국의 중국 제재 기조를 감안, 추후 공개될 에너지부장관 시행규칙에서 핵심부품/우회생산 등으로 추가 제재 기준이 제시될 가능성도 존재하기에 회색영역 처리

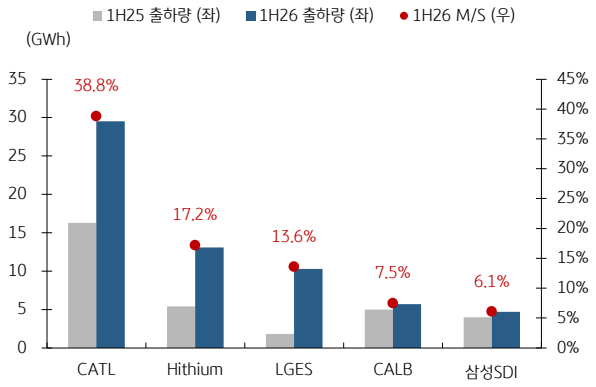
배터리 셀: 확보해둔 미국 생산 Capa를 활용한 M/S 확대 모멘텀이 한층 강화

금번 조치는 한국 셀사들이 확보해둔 미국 생산 Capa의 활용도를 높이며 미국 ESS 시장 내 점유율 확대를 뒷받침할 전망이다. 중국산 제재를 통한 시장 재편은 이미 일부 나타나기 시작했다. LG에너지솔루션은 선제적으로 확보한 미국 Capa를 기반으로 북미 시장 점유율을 1H25 4.2%에서 1H26 13.6%로 3배 이상 확대해 CATL/Hithium에 이어 북미 3위로 올라서기 시작했다. 상반기 기준 미국 시장 내 중국의 BESS 점유율은 약 79% 내외(SNE리서치)로 아직은 여전히 높은 수준이나, 상당 부분이 FEOC 등의 정책 적용 이전 착공된 레거시 파이프라인 물량으로 추정되며, 관세 (43.4%) 및 FEOC 규정이 본격 적용되는 2026년 착공분이 반영되는 2027~2028년부터는 중국산 비중의 유의미한 축소가 예상된다. 금번 조치는 중국산 제품의 시장 접근 자체를 제약한다는 점에서 한국 셀사의 추가적인 점유율 확대에 우호적으로 작용할 가능성이 높다. 다만 실제 정책 효과의 강도는 향후 발표될 'CFE 지정 기준'과 '에너지장관의 위험판단 기준'에 좌우될 전망이다. 이에, 선언의 세부규정 발표 (~12/24) 및 2026년 착공 프로젝트의 실적 반영 시점 (2027~2028년)을 핵심 체크포인트로 지속 모니터링할 필요가 있다.

BESS/UPS의 기타 주요 부품에도 관심

금번 조치의 제재 대상 장비 (BESS/UPS)에는 완제품뿐 아니라 '핵심 부품'도 포함된다. 그 범위는 아직 불명확하나, 배터리 셀/모듈/팩 이외의 주요 부품 또한 수혜 가능성이 있다. 미국 내 Capa가 있어 가장 빠르게 수혜를 볼 수 있는 한중엔시에스, 신성에스티 (ESS busbar, 열관리)에 주목할 필요가 있으며, 이 외에 BMS, PCS, 인클로저 등 BESS 부품 밸류체인 전반에서 비중국 반사수혜가 나타날 수 있어 관심이 필요하다.
셀 소재 (양극재/음극재/전해질/분리막)의 경우 직접 수혜보다는, 국내 셀 사의 점유율 확대가 가속화되며 동반 수요 확대가 나타날 수 있기에 간접 수혜가 가능할 것으로 판단한다.

그림 2. 북미 ESS 출하량과 시장 점유율



자료: SNE리서치, KB증권

그림 3. EO 14420의 주요 타임라인

시점	이벤트	근거/의미
2026.8.26	EO 14420 서명, 즉시 발효	제2절 (a) 신규 거래 금지 요건 발동 개시
2026.12.24	에너지장관 세부시행규칙 발표 시한 (120일)	**CFE 지정기준**, **CFE 소유/통제/지시받는 자 식별기준**, **특별심사 장비목록, 예외승인 절차** 등 (제3절 b항)
2027.2.22	연방조달규정 (FAR) 개정 권고안 제출 시한 (180일)	제4절 (a) – 연방정부 조달 시 국가안보 위험 반영

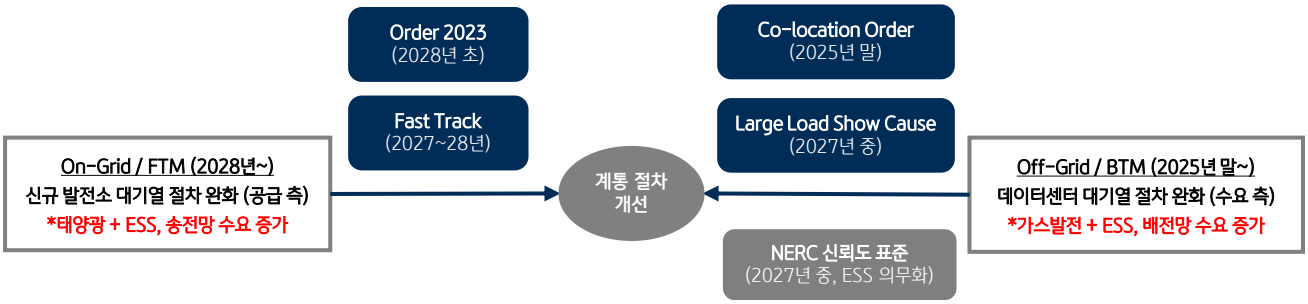
자료: 백악관, KB증권

표 2. '전력망 안보 국가비상사태 선언' 제재 대상의 요건 (아래를 모두 충족 시 금지)

	요건	근거 조항	비고
①	**외국산** 벌크전력시스템 전기장비	제2절(a), 제5절(c)	– 대상: 변압기, 인버터, **BESS, UPS**, 발전기, 차단기, 산업제어시스템, (69kV) 이상 송전선 등 **– 외국산: 미국 외에서 제조/생산/조립**
②	외국 정부/외국 국민이 이해관계를 가진 재산과 관련	제2절(a)	– 공급계약상 이해관계가 포함된다고 명시
③	명령일 (2026.8.26) 이후 개시된 거래	제2절(a)	– 단, 기존 CFE 관련 장비에 대해서도 식별/격리/감시/보안/연결해제/교체/제거 명령이 가능
④	**피적용 외국주체 (CFE)**가 소유/통제/관할/지시하는 자가 설계/개발/제조/공급	제2절(a)(i)	– CFE: ① ITAR 무기금수국 (**중국**/러시아/이란/북한 등) ② 에너지장관 개별 재량지정 – 범위: **핵심 부품**, 소프트웨어, 펌웨어, 디지털서비스, 유지보수서비스, 원격접속기능 포함
⑤	**에너지장관이 안보 위험으로 판단**	제2절(a)(ii)	A/B/C 중 하나만 충족 (OR) (A) 태업·전복·무단접근·악의적 원격조작·공급차질 위험, (B) 인프라·경제에 대한 파괴적 영향 위험, (C) 기타 포괄적 국가안보 위험

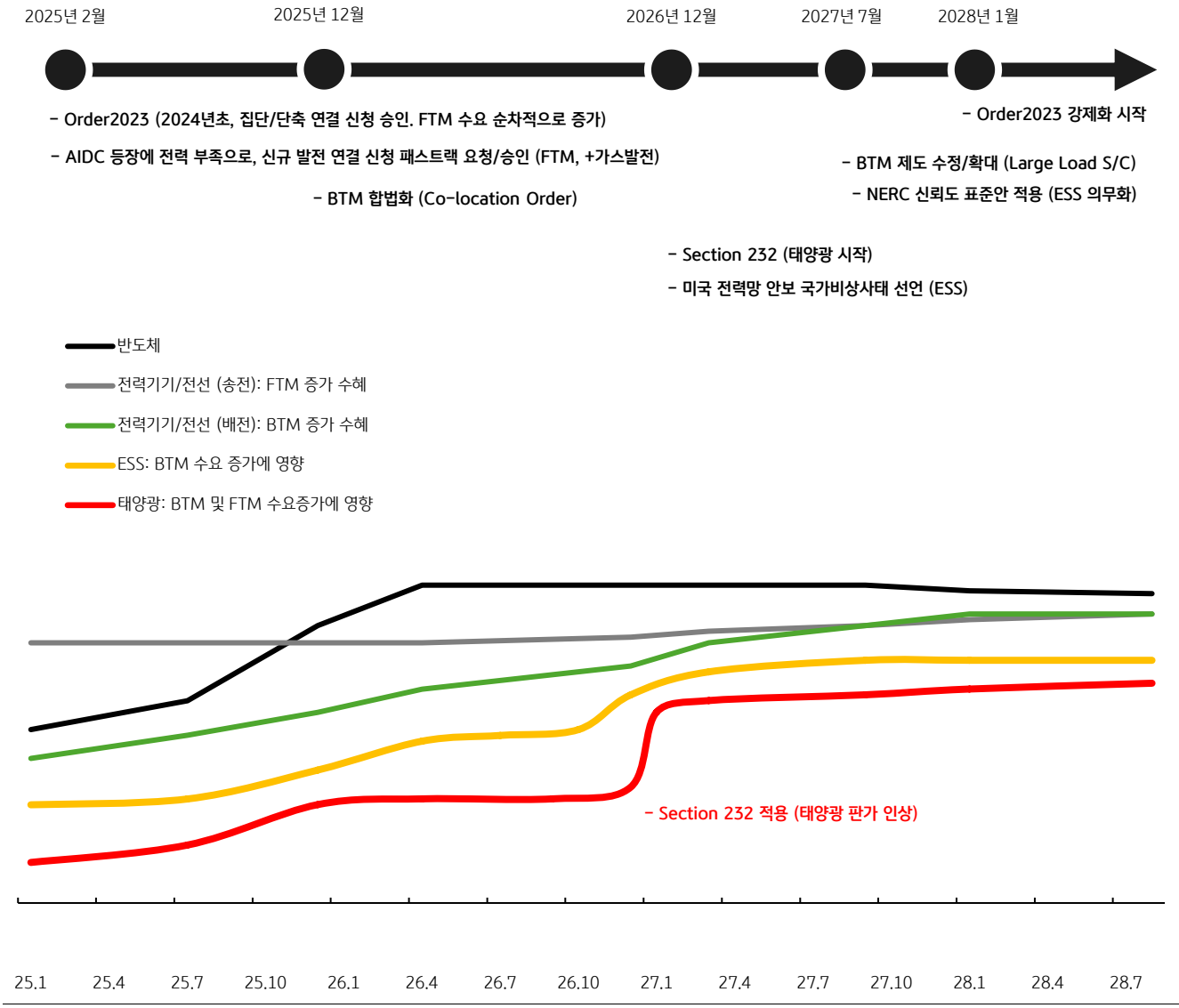
자료: The White House, KB증권 정리

그림 4. AI데이터센터 설치 가속화를 위한 4가지 정책



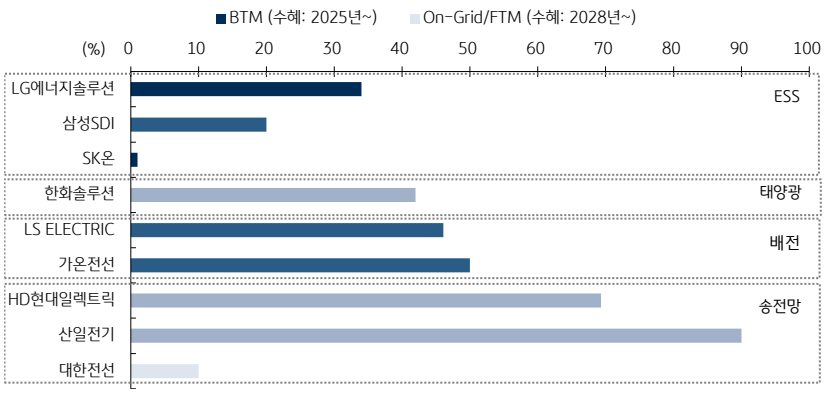
자료: Federal Energy Regulatory Commission, KB증권

그림 5. 정책 진행 시점별 산업 수요/시황 (2025~2028E)



자료: FERC, KB증권 추정

그림 6. 기업별 미국 전력망/AIDC 인프라 시장 수혜 강도



자료: 각사, KB증권 추정

주1: 수혜강도는 전력망 제품의 미국시장 매출 익스포저를 의미

주2: 색깔이 진할수록 BTM, 연할수록 On-Grid 및 FTM 수혜

투자자 고지 사항

투자의견 및 목표주가 변경 내역 (주가 —, 목표주가 ┅)

종목명	인수 합병 업무관련	1년이내 IPO	BW/CB/EB 인수계약	유상증자 모집주선	주식 등 1% 이상보유	자사주 취득/처분	주식/파생 등 유동성공급	ETF 설정/해지	ELW 발행/유동성공급	채무이행 보증	계열사 관계	공개매수 사무관련
LG에너지솔루션												
SK이노베이션												
삼성SDI							○					
HD현대일렉트릭												
LS ELECTRIC												
대한전선												
한중엔시에스												
신성에스티												

KB증권은 자료 공표일 현재 [SK이노베이션]의 채권자 채무자인 법인입니다.

KB증권의 성현동 애널리스트는 한국IR협의회가 주관한 2025 창원지역 상장기업 합동 IR행사 (2025년 6월 19일)에 참여하면서 비용을 제공받았음을 알려드립니다.

KB증권은 동 조사분석자료를 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.

본 자료를 작성한 조사분석담당자와 그 배우자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다.

본 자료 작성자는 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며,

외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.

투자등급 비율 (2026. 06. 30 기준)

매수 (Buy)	중립 (Hold)	매도 (Sell)
90.6	9.4	-

투자의견 분류 및 기준

종목 투자의견 (12개월 예상 절대수익률 기준)

Buy: 15% 초과	Hold: 15% ~ -15%	Sell: -15% 초과

비고: 2017년 2월 23일부터 KB증권의 기업 투자의견 체계가 4단계 (Strong BUY, BUY, Marketperform, Underperform)에서 3단계 (Buy, Hold, Sell)로 변경되었습니다.
2020년 2월 10일부터 KB증권의 종목 투자의견 제시 기준이 6개월 예상 절대수익률에서 12개월 예상 절대수익률로 변경되었습니다.

산업 투자의견 (12개월 예상 상대수익률 기준)

Positive: 시장수익률 상회	Neutral: 시장수익률 수준	Negative: 시장수익률 하회

비고: 2017년 6월 28일부터 KB증권의 산업 투자의견 체계가 (Overweight, Neutral, Underweight)에서 (Positive, Neutral, Negative)로 변경되었습니다.
2020년 2월 10일부터 KB증권의 산업 투자의견 제시 기준이 6개월 예상 상대수익률에서 12개월 예상 상대수익률로 변경되었습니다.

주가 (현재가):
보고서에 쓰인 모든 주가는 KRX (유가증권, 코스닥) 종가를 기준으로 합니다.

이 보고서는 고객들에게 투자에 관한 정보를 제공할 목적으로 작성된 것이며 계약의 청약 또는 청약의 유인을 구성하지 않습니다. 이 보고서는 KB증권이 신뢰할 만하다고 판단하는 자료와 정보에 근거하여 해당일 시점의 전문적인 판단을 반영한 의견이나 KB증권이 그 정확성이나 완전성을 보장하는 것은 아니며, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다. 개별 투자는 고객의 판단에 의거하여 이루어져야 하며, 이 보고서는 여하한 형태로도 고객의 투자판단 및 그 결과에 대한 법적 책임의 근거가 되지 않습니다.
이 보고서의 저작권은 KB증권에 있으므로 KB증권의 동의 없이 무단 복제, 배포 및 변형할 수 없습니다. 이 보고서는 학술 목적으로 작성된 것이 아니므로, 학술적인 목적으로 이용하려는 경우에는 KB증권에 사전 통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.